---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封……线……

中南大学考试试卷

2020 ~2021 学年二学期 大学物理 Ⅲ 课程 时间 100 分钟

72 学时，4.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）		合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、选择题（共 24 分，每小题 3 分）

1．长为 L、质量为 m 的均匀直棒的两端用绳自天花板竖直吊住，若一端突然剪断，剪断绳的瞬间绳中心点的加速度为

(A) $\frac{1}{4}g$　(B) $\frac{1}{2}g$　(C) $\frac{3}{4}g$　(D) g　[　　]

2．空气中有一透明薄膜，其折射率为 n，用波长为 λ 的平行单光垂直照射该薄膜，欲使反射光得到加强，薄膜的最小厚度应为

（A）$\frac{\lambda}{4}$　（B）$\frac{\lambda}{2}$

（C）$\frac{\lambda}{4n}$　（D）$\frac{\lambda}{2n}$　[　　]

3．自然光以 60°的入射角度照射到某两介质分界面时，反射光为完全偏振光，则折射光为：

（A）完全偏振光且折射角是 30°

（B）部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 1.73 的介质时，折射角是 30°

（C）部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角

（D）部分偏振光且折射角是 30°　[　　]

微信公众号：麓山离路情报站

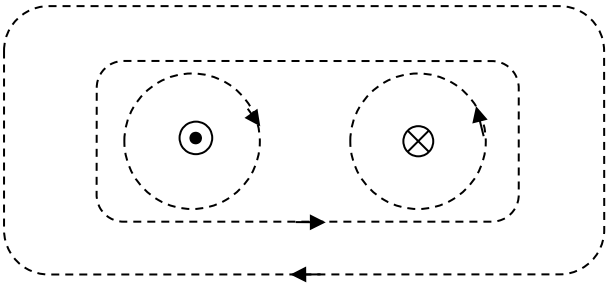
微信公众号：麓山南路情报站

4．理想气体绝热地向真空膨胀，其温度和熵变为

（A）二者均减少　　（B）二者均不变

（C）温度不变，熵增加　　（D）温度降低，熵增加　　[　　]

5．流出纸面的电流为 $2I$，流进纸面的电流为 I，如图所示，则下述各式中哪一个是正确的



（A）$\oint_{L_1} B\cdot\vec{d}l=-\mu_0 I$　　（B）$\oint_{L_2}\vec{B}\cdot dl=\mu_0 I$

（B）$\oint_{L_3}\vec{B}\cdot dl=-\mu_0 I$　　（D）$\oint_{L_4}\vec{B}\cdot dl=-\mu_0 I$　　[　　]

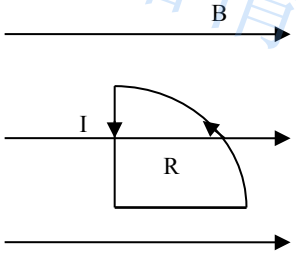
6．如图所示，四分之一圆形线圈半径为 R，通有电流 I，在均匀磁场 **B** 的作用下，从图示位置转过 60°时，它所受磁力矩的大小与方向分别为

（A）$\pi R^2 IB/8$，沿图面竖直向下

（B）$\pi R^2 IB/8$，沿图面竖直向上

（C）$\sqrt{3}\pi R^2 IB/8$，沿图面竖直向下

（D）$\sqrt{3}\pi R^2 IB/8$，沿图面竖直向上



[　　]

7．在氢原子中大量电子从第三激发态过渡到基态时，可发出不同波长的光谱线的数目为

（A）6 条　　（B）5 条

（C）4 条　　（D）3 条　　[　　]

微信公众号·麓山南路情报站

8．光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程。对此，在以下几种理解中，正确的是

（A）两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律

（B）两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程

（C）两种效应都属于电子吸收光子的过程

（D）光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程

[　　]

得　分	
评卷人	

二、填空题（共36分）

1．（本题4分）

将一质量为 m 的小球，系于轻绳的一端，绳的另一端穿过光滑水平桌面上的小孔用手拉住。先使小球以角速度 ω 在桌面上做半径为 r 的圆周运动，然后缓慢将绳下拉，使半径缩小为 $\frac{r}{2}$ 时，小球的角速度为_____，在此过程中小球的动能增量为_____。

2．（本题4分）

设空气中声速为 $330\,m\cdot s^{-1}$，一列火车以 $30\,m\cdot s^{-1}$ 的速度行驶，机车上汽笛的频率为 $600\,Hz$。一静止的观察者在机车的正前方听到的频率是_____ Hz；机车驶过身后所听到的频率是_____ Hz。

3．（本题3分）

一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触，用单色光垂直照射，观察反射光形成的牛顿环，测得第 k 级暗环半径为 r_1。现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体（其折射率小于玻璃的折射率），第 k 级暗环的半径变为 r_2，由此可知该液体的折射率为_____。

4．（本题3分）

用波长为400~760nm的白光照射衍射光栅，其衍射光谱的第2级和第3级重叠，则第2

微信公众号：麓山南路情报站

级光谱被重叠部分的波长范围是_____。

微信公众号：麓山南路情报站

5．（本题 4 分）

在相同的温度和压强下，各为单位体积的氢气（视为刚性双原子分子气体）和氦气的内能之比为_____，各为单位质量的氢气和氦气的内能之比为_____。

6．（本题 3 分）

用总分子数 N 、气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量：

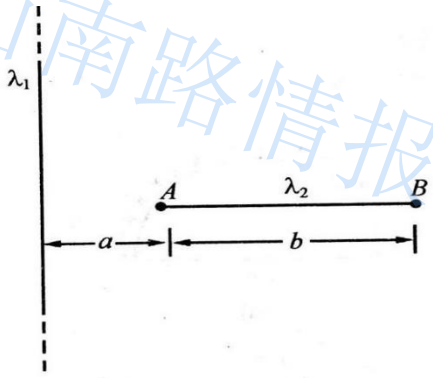
（1）速率大于 v_0 的分子数＝_____；

（2）速率大于 v_0 的那些分子的平均速率＝_____；

（3）多次观察某一分子的速率，发现其速率大于 v_0 的几率＝_____。

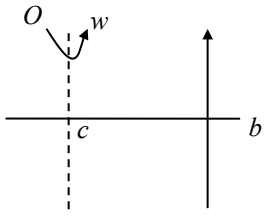
7．（本题 3 分）

电荷线密度为 λ_1 的无限长均匀带电直线，其旁垂直放置电荷线密度为 λ_2 的有限长均匀带电直线 AB，两者位于同一平面内，则 AB 所受静电作用力的大小 F ＝ _____。



8．（本题 4 分）

如图所示，长为 L 的导体棒 ab 在均匀磁场 B 中，绕通过 c 点的轴匀速转动，角速率为 ω，ac 为 $L/3$，则 U_a-U_c =_____；U_b-U_c =_____。



微信公众号：麓山南路情报站

微信公众号：麓山南路情报站

9．（本题4分）

动量为 P 的实物粒子的德布罗意波长为_____，一能量为 $100eV$ 的电子的德布罗意波长为_____nm。（取三位有效数字，已知 $h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$，$m_e=9.11\times10^{-31}kg$，$e=1.60\times10^{-19}C$）

10．（本题4分）

静电场与感生（涡旋）电场的异同点有：

相同点：_____，

不同点：_____

_____

_____。

三、计算题（共40分，每题10分）

得 分	
评卷人	

1．在高处自由下落一个物体，质量为 m，空气阻力为 $-kv^2$，落地时速度为 v_m，问物体从多高处落下？

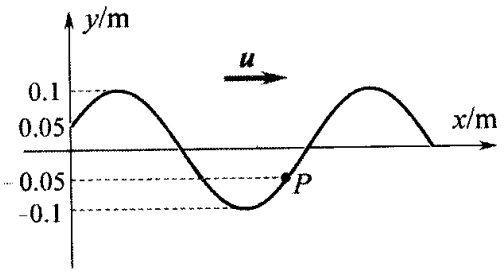
得 分	
评卷人	

2．一列机械波沿X轴正方向传播，$t=0s$ 时的波形如图所示，已知波速为 $10m/s$，波长为 $2m$，求：

（1）波动方程；

（2）P 点的坐标；

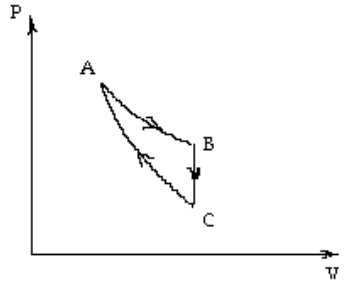
（3）P 点回到平衡位置所需最短时间。



微信公众号·麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

3．如图示为一摩尔氧气理想气体的循环过程。其中 AB 为等温过程，CA 为绝热过程，BC 为等体过程。设 T_A 、T_C 已知，求：



（1）整个过程中系统对外所做的功和循环过程的效率；

（2）系统从 A 态变化到 B 态时熵的变化和系统从 A 态变化到 C 态时熵的变化。

得 分	
评卷人	

4．真空中，半径为 R_1 的导体球外套一个内外半径分别为 R_2 、R_3 的导体球壳，当内球带电荷 $+Q$ 、导体球壳不带电时，求：

（1）电场强度的分布；

（2）球心的电势。

微信公众号：麓山离路情报站

参考答案

一、 选择题

1、C 2、C 3、D 4、C 5、D 6、B 7、A 8、D

二、 填空题

1、4ω，$2^{m\omega}$ ；　　2、660，550；　　3、r_2 ；

4、$600\sim760\,nm$ ；　　5、5：3，10：3；

6、$\int_{v_0}^{\infty} f(v)dv$ ；　　$\int_{v_0}^{\infty} v f(v)dv / \int_{v_0}^{\infty} f(v)dv$ ；　　$\int_{v_0}^{\infty} f(v)dv$

7、$\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{m}{a}$；　8、$18\frac{B\omega L}{}$，$9\frac{B\omega L}{}$；　9、$P$，$0.123$；

10、具有电能和对电荷有力的作用，

产生原因不同：静电场由静止电荷产生，感生电场由变化的磁场产生，

性质不同：静电场有源无旋，感生电场无源有旋。

三、 计算题

1．**解：**以落点为原点，向下为正，运动方程为 $m\frac{dv}{dt}=mg-kv$ （3分）

作变量替换，有 $\frac{mdv}{mg-kv}=\frac{dy}{v}$ （2分）

即有 $\int_0^v\frac{mg-kv^2}{mg-kv}dv=\int_0^y\frac{2k}{m}dy$ （3分）

积分后，有 $y=\frac{m}{2k}\ln\frac{mg}{mg-kv_m^2}$ （2分）

2．**解：**（1）设波动方程为 $y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$

$A=0.1m$，$u=0.25$，$\omega=2\pi\nu=2\pi\frac{u}{\lambda}=10\pi$

由图可知 $x=0$ 处质点初始时运动状态为最大位移一半且向负方向运动，则 $\varphi=\frac{\pi}{3}$

波动方程为 $y=0.1\cos[10\pi(t-\frac{x}{10})+\frac{\pi}{3}]m$ （5分 ）

（2）由图可知P处质点初始时运动状态为负最大位移一半且向负方向运动，

因 $0<\phi_0-\phi_p<2\pi$，所以 $\varphi_p=\frac{\pi}{3}-2\pi=-\frac{5\pi}{3}$

$10\pi t_p+\frac{\pi}{3}=-\frac{5\pi}{3}$，$x_p=-0.25m$ （3分）

（3）$10\pi t_{min}=-\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{3}$，$t_{min}=-\frac{1}{12}s$ （2分）

$A\to B$ $V_A=\frac{RT_{AB}}{V_{AB}}=\frac{RT_A}{2V_A}$

3．**解：（1）** $B\to C$ 过程 $W_{BC}=0$ $Q_{BC}=C_V(T_A-T_C)$ （1）

$C\to A$ 过程，$Q_{CA}=0$ $W_{CA}=-C_V(T_A-T_C)$ （2）

$B\to C$ 过程，$V_B=V_C$ （3）

$C\to A$ 过程是等容过程

过程是绝热过程 $T_AV_A^{\gamma-1}=T_CV_C^{\gamma-1}$

因氧气是双原子分子有 $C_V=\frac{i}{2}R=\frac{5}{2}R$， （4）（5）

微信公众号 崂山南路情报站

由（4）、（5）、（6）得 （6）

（7）

（8）

（9）

（10）

以上每式各 1 分

微信公众号：楚江南路情报站

解：（1）由导体处于静电平衡时电荷分布，有半径为 导体球面上均匀分布有电荷 ；导体球壳半径为 的内球面均匀分布有电荷 ，半径为 的外球面均匀分布有电荷 ；

由高斯定理：$\oint_S E\cdot dS=\sum q_i/\varepsilon_0$，可知场分布为

$r<R_1$ $E\cdot 4\pi r^2=0/\varepsilon_0$ $E=0$

得： （2 分）

$R_1<r<R_2$ $E\cdot 4\pi r^2=Q/\varepsilon_0$ $4\pi\varepsilon_0 r^2$

得： （2 分）

$R_2<r<R_3$ $E\cdot 4\pi r^2=0/\varepsilon_0$ $E=0$

得： （2 分）

$r>R_3$ $E\cdot 4\pi r^2=Q/\varepsilon_0$ $4\pi\varepsilon_0 r^2$

得： （2 分）

（2） $U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)$ （2 分）